

제 목

[과정명] 대전한빛초등학교 4학년 강려원

I. 탐구의 필요성 및 목적

AI와 사람이 만든 게임을 비교하면 AI로 게임을 만드는 방법을 익히고 사람이 만든 게임과 AI가 만든 게임의 보완할 점과 좋은점을 알 수 있다.

II. 이론적 배경

AI는 사람이 입력한 게임의 규칙과 기능을 분석해서 필요한 코드를 생성한다. 주인공 캐릭터의 이동, 적의 움직임, 아이템, 등의 기능을 각각 설계하고 이를 하나의 프로그램으로 연결한다. 게임이 실행되면 입력과 움직임, 충돌 등을 반복적으로 처리하는 게임 루프를 통해 게임이 작동한다.

III. 탐구 방법 및 과정

먼저 만들고 싶은 게임의 알고리즘을 간단하게 작성한다. 그 알고리즘을 보고 직접 만든 게임과 AI에게 그 알고리즘을 보여주었을때 AI가 만들어낸 게임을 비교한다. 친구들에게 두 게임을 보여주고 둘 중 무엇이 더 재미있었고 왜 재미없었는지 조사한다.

IV. 연구 결과

친구들에게 조사를 해본 결과, 직접 만든 게임은 주인공 캐릭터에게 체력이 없어 장애물에 부딪히면 바로 게임이 끝나버리는 것이 아쉬웠다고 했다. 하지만 AI가 만든 게임은 예상했던 결과와 반대로 게임 배경음악이 없어 지루하고 끝이 안나서 재미없는 감상평이 있었다. 그래서 결과로는 사람이 직접 만드는 것이 더 만족도가 높고, 원하는것을 추가할 수도 있어서 더 효율적이라는 것을 알 았다. AI도 알고리즘을 처음에 보고 만든 게임은 직접 만든 게임과 전혀 다른 모습이였지만, 몇번 더 물어보고 수정하다보니 직접 만든 게임과 비슷해졌고 마지막에는 체력바도 추가하여 친구들이 알려주었던 직접 만든게임의 안 좋은 점도 수정하였다.

V. 결론 및 제언

AI로 게임을 만들면 시간이 오래 걸리지 않고 프로그래밍에 대한 기본 지식이 없어도 쉽게 만들 수 있다는 장점이 있지만 원하는 것에 기능도 추가하고 배경음악도 마음대로 설정하기에는 직접만드는 것이 더 효율적이라는 결론이 나왔다.